



Dossier technique

QuartierConnect — architecture & réalisation

ESGI 3AL2 · Plateforme communautaire de quartier · Rendu final 19 juillet 2026 Version consolidée de la documentation développeur servie en ligne sous [/dev](#) (deux sites Fumadocs) et de la référence API interactive Scalar ([/api/docs](#)).

Ce document rassemble en un seul fichier, lisible directement sur GitHub, la documentation technique de QuartierConnect : architecture, bases de données, API REST, modèle de sécurité, langage de requête (DSL), application desktop, messagerie temps réel, architecture front-end par *feature*, internationalisation, tests et déploiement. Chaque affirmation renvoie à un emplacement réel du dépôt ([api/](#) , [web-apps/](#) , [desktop-app/](#) , [dsl/](#) , [docker/](#) , [scripts/](#)).

Table des matières

1. Vue d'ensemble
2. Architecture
3. Les bases de données
4. L'API REST
5. Modèle de sécurité
6. Le langage de requête (DSL)
7. Application desktop JavaFX
8. Messagerie temps réel
9. Architecture front-end par feature
10. Internationalisation
11. Tests
12. Déploiement et exploitation
13. Conclusion

1. Vue d'ensemble

QuartierConnect connecte les résidents d'un quartier : signalement d'incidents, offre et recherche de services d'entraide, organisation d'événements, votes, échange de points et messagerie temps réel. La plateforme est **multi-composants** : quatre applications actives et trois bases de données serveur, orchestrées par Docker Compose, plus un cache SQLite embarqué dans le client bureautique. Une seule intégration HTTP sortante existe (Nominatim / OpenStreetMap, pour le géocodage des adresses).

Les quatre surfaces sont produites depuis un même monorepo :

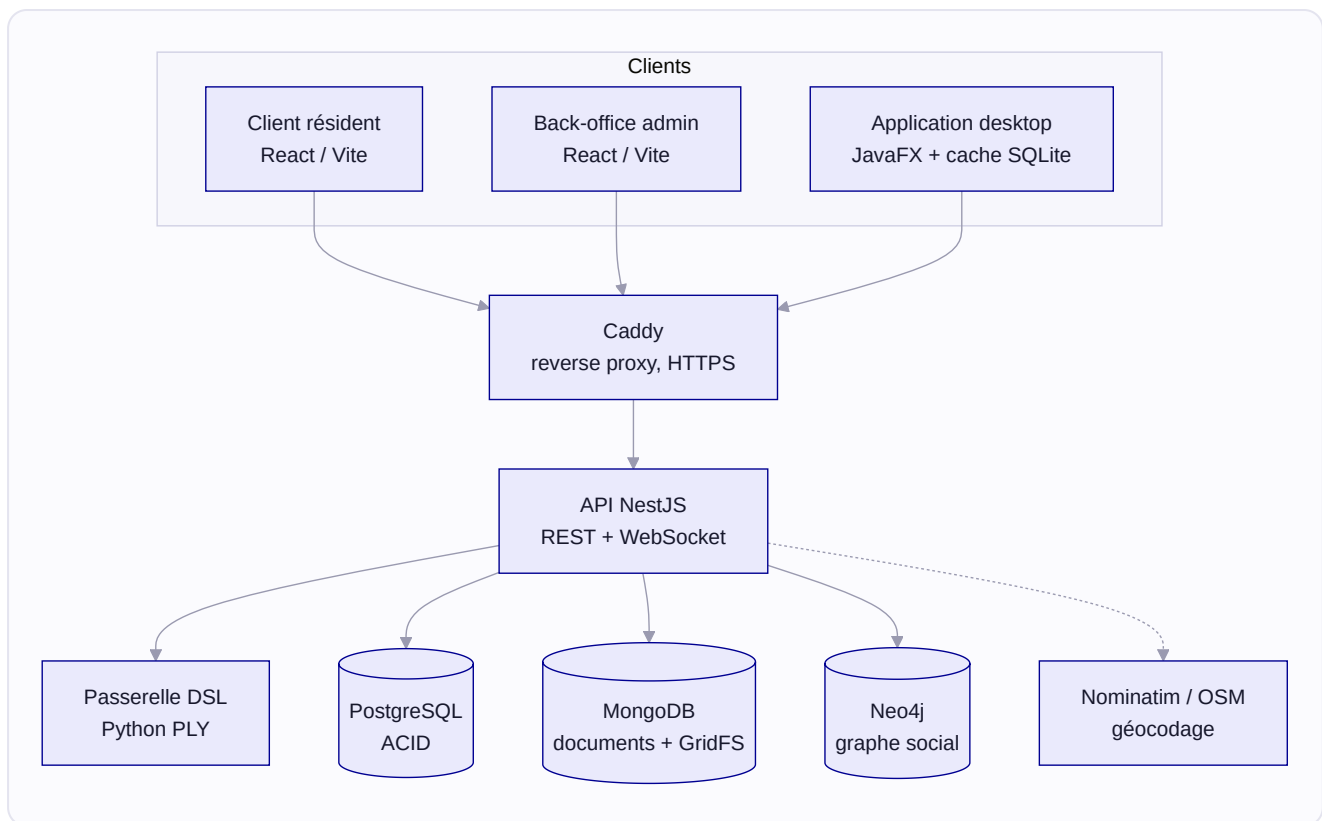
SURFACE	STACK	RÔLE
Client résident	React 19 (Vite, <code>:3000</code>)	L'application du quotidien pour les habitants
Back-office admin	React 19 + éditeur DSL (<code>:3001</code>)	Modération, administration, console de requêtes
API REST	NestJS 11 (<code>:5000</code>)	16 modules métier, JWT + TOTP, WebSocket, passerelle DSL
Client desktop	JavaFX 21 (fat JAR)	Compagnon hors-ligne (cache SQLite), système de plugins

Deux sites de documentation Fumadocs complètent la stack : l'aide utilisateur (`/aide`) et la documentation développeur (`/dev`). La référence complète et interactive de l'API est générée par **Scalar** à partir des décorateurs NestJS (`@nestjs/swagger`) et servie sous `/api/docs` — c'est la source de vérité pour la signature exacte de chaque route.

2. Architecture

› 2.1 Topologie runtime

La stack tourne sur **9 conteneurs** Docker : `caddy` (reverse proxy HTTPS + Let's Encrypt), `client` (SPA résident, `:3000`), `admin` (SPA back-office, `:3001`), `docs-user` (aide Fumadocs, `:3002`), `docs-dev` (docs développeur Fumadocs, `:3003`), `api` (NestJS `:5000`, embarquant la passerelle DSL Python PLY), `mongo` (`:27017`), `postgres` (`:5432`) et `neo4j` (`:7474` / `:7687`).



› 2.2 Le monorepo

Le dépôt regroupe quatre briques applicatives, chacune avec sa stack propre.

- **API NestJS** ([api/](#) , Node 22) — cœur métier exposant une API REST et une passerelle WebSocket, organisée en **16 modules** : `AuthModule` , `UsersModule` , `IncidentsModule` , `ServicesModule` , `BookingsModule` , `EventsModule` , `PointsModule` , `ContractsModule` , `MessagingModule` , `VotesModule` , `CommunityVotesModule` , `DocumentsModule` , `NeighborhoodsModule` , `SocialModule` (driver Neo4j), `GeocodingModule` et `DslModule` . Le conteneur `api` embarque aussi la passerelle DSL Python PLY.
- **Web-apps (Turbo)** — deux SPA React servies par Vite (client `:3000` , admin `:3001`) plus deux sites Fumadocs (`docs-user` `:3002` , `docs-dev` `:3003`). Le monorepo partage des packages : `packages/shared` (client API, hooks React Query, i18n, helpers géo) et `packages/ui` (composants Shadcn/ui et le composant cartographique `<Map>` autour de `react-leaflet`).
- **Application desktop JavaFX** — distribuée en fat JAR, destinée aux administrateurs et modérateurs. Elle dialogue avec l'API en HTTP REST, dispose d'un mode hors ligne, d'un système de plugins et d'un cache SQLite local.
- **DSL** (`dsl/`) — micro-langage de requête compilé par un pipeline Python PLY (lexer → parser LALR(1) → compilateur avec liste blanche de collections) qui produit un AST validé. L'exécution n'a pas lieu côté Python : c'est le `DslService` de l'API qui interroge les bases.

Ces modules s'appuient sur un socle transverse déclaré une seule fois dans `AppModule` : le `ThrottlerGuard` monté en `APP_GUARD` global (fenêtre de 15 min, 1000 requêtes), le `MongooseExceptionHandler` en `APP_FILTER` global, et `main.ts` enregistre un `ValidationPipe` global en mode `whitelist` (tout champ absent du DTO est supprimé de la requête). `ConfigModule` (global), `EventEmitterModule` et `I18nModule` (langue de repli `fr`) complètent ce socle. Les migrations Drizzle sont appliquées automatiquement au démarrage, avant l'ouverture du port d'écoute.

`GeocodingModule` n'est pas monté directement dans `AppModule` : il est ré-importé par `UsersModule`, `ServicesModule` et `EventsModule`, qui en ont besoin pour valider les adresses.

› 2.3 Le reverse proxy Caddy

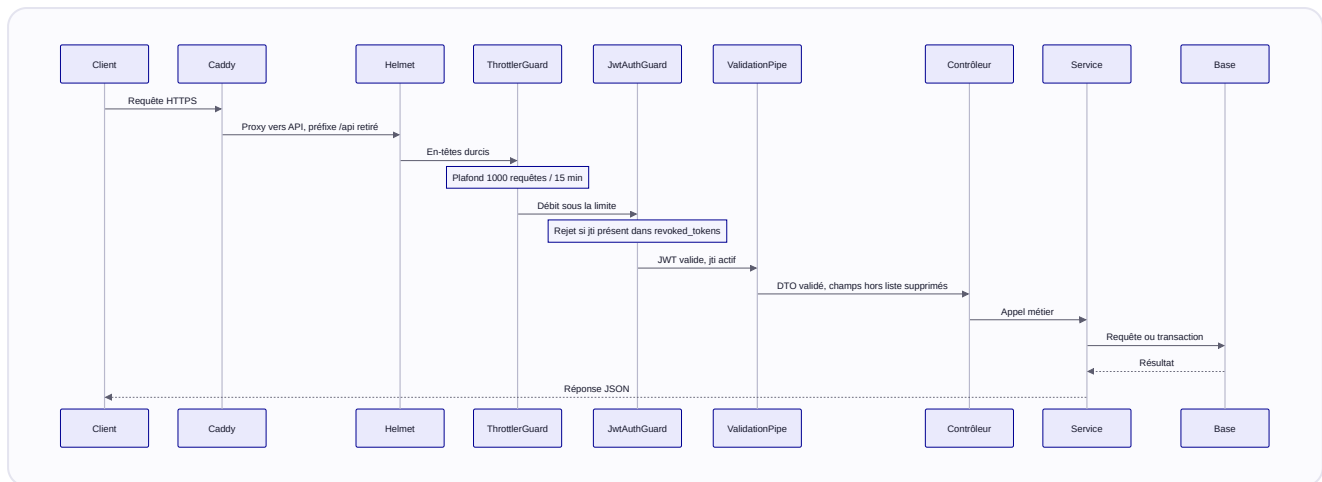
Caddy (`:80` / `:443`) est le seul point d'entrée HTTP/HTTPS. Il termine le TLS (Let's Encrypt automatique en production) et route par **préfixe de chemin** :

```
/          → client:3000
/admin     → admin:3001
/aide      → docs-user:3002
/dev       → docs-dev:3003   (basic auth DOCS_AUTH_USER / DOCS_AUTH_HASH)
/api       → api:5000        (retire le préfixe /api)
/api/docs  → api:5000/docs   (Scalar, basic auth)
```

En production, seuls les ports **22, 80 et 443** sont exposés à Internet ; tous les autres services sont liés à `127.0.0.1`, joignables uniquement via le réseau Docker interne. Le WebSocket de la messagerie (Socket.io) passe par le même `/api` avec bascule `wss://`.

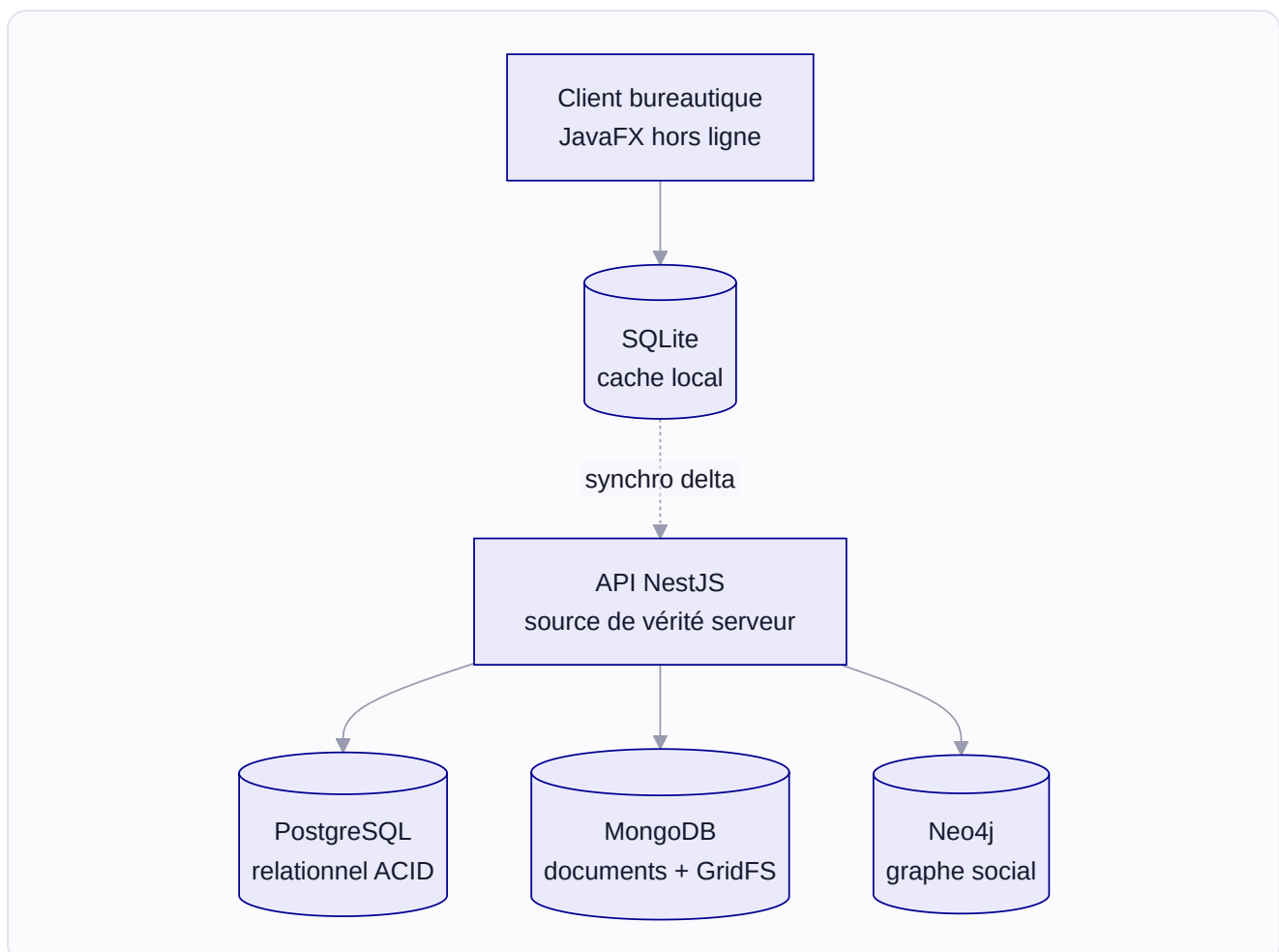
› 2.4 Le cycle d'une requête

Chaque requête traverse la même chaîne de responsabilité avant d'atteindre la logique métier : Caddy termine le TLS et retire le préfixe `/api` ; Helmet applique le durcissement HTTP applicatif (CSP, HSTS, `X-Frame-Options` ... sont désactivés côté API car Caddy possède le bord et les pose) ; le `ThrottlerGuard` global plafonne le débit ; le `JwtAuthGuard` vérifie la signature du token **et** l'absence du `jti` dans `revoked_tokens` ; enfin le `ValidationPipe` nettoie le corps (mode `whitelist`) avant de le remettre au contrôleur.



3. Les bases de données

QuartierConnect répartit ses données sur **quatre** bases : PostgreSQL pour le relationnel ACID, MongoDB pour les documents et binaires flexibles, Neo4j pour le graphe social, et un cache SQLite embarqué dans le client bureautique. Chaque donnée a **une** base propriétaire côté serveur ; le client bureautique n'en détient qu'un cache local synchronisé.



› 3.1 PostgreSQL — relationnel ACID (Drizzle ORM)

ORM : **Drizzle ORM** (TypeScript), source de vérité `api/src/database/schema.ts` . **5 tables** : `users` , `incidents` , `points_balances` , `points_transactions` , `revoked_tokens` .

- **users** — identité et sécurité. `email` unique normalisé en minuscules, `password_hash` en **Argon2id** (jamais bcrypt), `totp_secret` base32 (RFC 6238), `refresh_token_hash` (rotation stricte, `NULL` si déconnecté). `role` suit la machine à états `resident` → `moderator` → `admin` , `banned` étant terminal mais réversible ; à un bannissement, le rôle courant est copié dans `previous_role` puis restauré à la réactivation. `address_lat` / `address_lng` sont géocodés via Nominatim.
- **incidents** — `status` suit `open` → `in_progress` → `resolved` (transitions validées côté API). `category` (`neighborhood` par défaut, sinon `reporting` ou `bug`) et `neighborhood_id` gouvernent la **visibilité**. Suppression **logique** via `deleted_at` (tombstone) pour propager les suppressions vers le client bureautique hors ligne ; `updated_at` alimente la **synchro delta** (`GET /incidents?since=<ISO>` , filtre `updated_at > since`). Index sur `status` et `deleted_at` .
- **points_balances** — un solde unique par utilisateur (`user_id` UNIQUE), avec une contrainte `CHECK (balance >= -10)` garantie **au niveau de la base**.
- **points_transactions** — `type` (`service_payment` | `bonus` | `correction`) et `status` (`pending` | `completed` | `cancelled`) contrôlés par `CHECK` . Un `service_payment` référence un `contract_id` MongoDB.
- **revoked_tokens** — liste de révocation par `jti` du JWT. Le `JwtAuthGuard` rejette tout token d'accès dont le `jti` y figure ; `expires_at` permet la purge des entrées expirées.

Transfert de points en ACID. Le transfert s'exécute dans une transaction PostgreSQL. Les deux lignes de solde (émetteur et destinataire) sont d'abord créées si besoin (`onConflictDoNothing`), puis **verrouillées dans un ordre déterministe** — tri par `user_id` , `... WHERE user_id IN (...)` `ORDER BY user_id FOR UPDATE` — ce qui élimine l'interblocage croisé `A→B || B→A` . Le service vérifie ensuite le seuil `-10` avant d'appliquer les deltas. Les erreurs PostgreSQL sont mappées en réponses `400` : `40P01` (deadlock détecté) → `{ code: CONCURRENT_UPDATE }` , violation du `CHECK (balance >= -10)` (`23514`) → `{ code: INSUFFICIENT_BALANCE }` . Le même chemin verrouillé sert au règlement des paiements de service (`settleServicePayment`), rendu **idempotent** (un statut déjà `completed` sort sans double débit).

› 3.2 MongoDB — documents flexibles (Mongoose)

ODM : **Mongoose** (`MongooseModule` NestJS). **19 collections** au total : **13 collections de documents**, plus **3 buckets GridFS** matérialisés chacun par une paire `.files` + `.chunks` (soit 6 collections physiques).

COLLECTION	CONTENU
<code>neighborhoods</code>	Polygones GeoJSON, index <code>2dsphere</code>
<code>services</code> / <code>servicerresponses</code> / <code>servicebookings</code>	Annonces, réponses, réservations payantes
<code>events</code>	Événements de quartier (<code>interestedUserIds</code> via <code>\$addToSet</code>)
<code>contracts</code>	Contrats, <code>contentHash</code> SHA-256 et signatures
<code>conversations</code> / <code>messages</code>	Messagerie
<code>votes</code>	Votes de réaction (Strategy Pattern)
<code>communityvotes</code>	Scrutins multi-types (<code>binary</code> , <code>single_choice</code> , <code>multiple_choice</code> , <code>weighted</code>)
<code>documents</code>	Métadonnées GridFS + journal d'audit

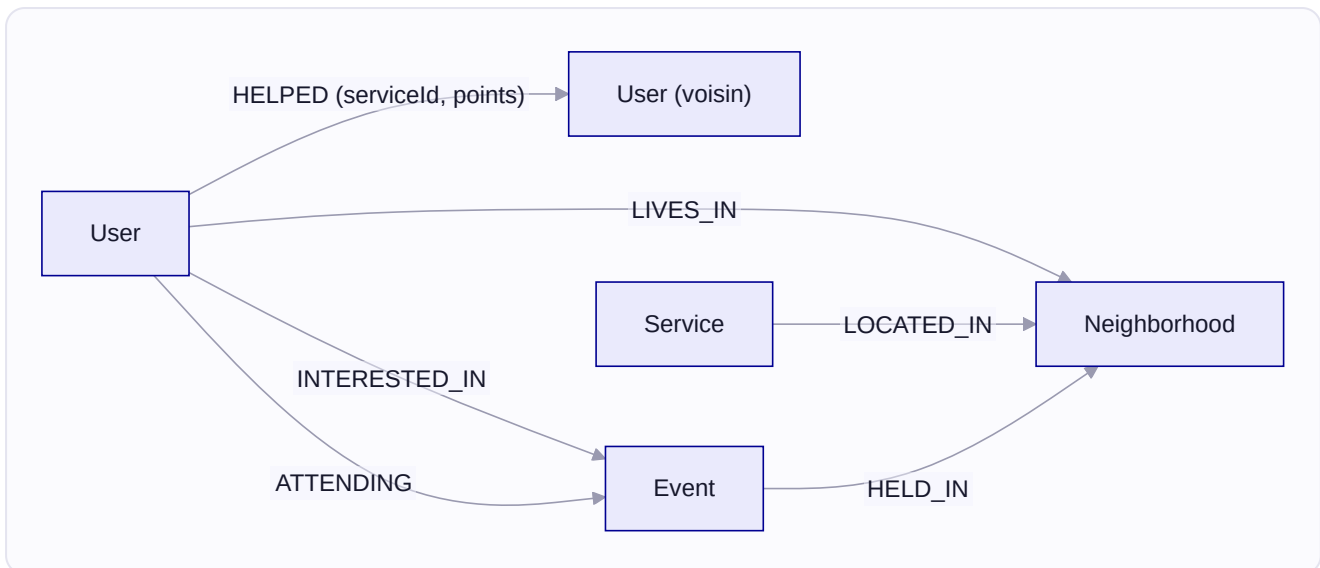
Buckets GridFS : `pdfs` (PDF de contrats), `avatars` (images d'avatar), `messaging_files` (pièces jointes des messages).

Points clés :

- Les documents référencent les utilisateurs par leur **UUID PostgreSQL** (champs `createdBy` , `senderId` , etc.).
- `neighborhoods.geometry` porte un index `2dsphere` pour `$geoIntersects` (chevauchement de quartiers, appartenance d'une adresse).
- Index uniques métier : `{ serviceId, responderId }` sur `servicerresponses` , `{ userId, targetId, targetType }` sur `votes` .
- La collection éphémère `ssotokens` (modèle `SsoToken`) utilise un index **TTL de 300 s** pour l'échange SSO inter-surfaces.

› 3.3 Neo4j — graphe social

Écritures **exclusivement** via `SocialService` (`api/src/social/social.service.ts`), en **fire-and-forget**. Labels : `User` , `Neighborhood` , `Service` , `Event` . Relations : `LIVES_IN` , `LOCATED_IN` , `HELD_IN` , `INTERESTED_IN` , `ATTENDING` , `NOT_INTERESTED_IN` , `HELPED` (porte `serviceId` et `points`).



L'endpoint de recommandation combine par union quatre sources classées

(`RECOMMENDATIONS_QUERY`) : `serviceInNeighborhood` (score 3), `upcomingEventNearby` (score 2), `sharedInterests` (`3 + peerCount`) et `reliableNeighbor` (`4 + helpCount + sharedEvents`). Les résultats sont triés par score décroissant, dédupliqués par `type + name` et limités à 10.

Résilience. Chaque écriture passe par `withRetry` (3 tentatives, backoff 100/200/400 ms). Une panne de Neo4j ne bloque jamais l'API ; les lectures retombent alors sur une liste vide. À un changement de quartier, `LIVES_IN`, `LOCATED_IN` et `HELD_IN` sont réécrites en **delete-then-merge**, ce qui garantit une relation de localisation unique après un déménagement.

› 3.4 SQLite — cache du client bureautique

Embarqué dans le client JavaFX (`quartierconnect.db`), schéma dans `desktop-app/.../database/SQLiteDatabase.java`. **3 tables** : `incidents`, `sync_log`, `session`. La synchronisation applique un **Three-Way Merge** (voir §7). SQLite n'est **jamais** source de vérité : l'API PostgreSQL fait autorité. La table `session` ne stocke que l'e-mail ; les tokens ne sont jamais persistés dans SQLite mais dans le trousseau de l'OS (`TokenVault`).

› 3.5 Règles d'usage

RÈGLE	DÉTAIL
Points en ACID PostgreSQL	Jamais de transaction MongoDB — soldes + <code>CHECK >= -10</code>
Authentification servie par PostgreSQL	Connexion, rôles et rotation des jetons lisent PostgreSQL ; MongoDB ne porte qu'un journal de consentement RGPD (collection <code>users</code>)
Neo4j orienté lecture	Écritures via <code>SocialService</code> , fire-and-forget avec retry
SQLite = cache local	Jamais la source de vérité
GridFS = binaires	Les métadonnées vont dans la collection <code>documents</code>
Tokens jamais dans SQLite	Trousseau de l'OS via <code>TokenVault</code>

4. L'API REST

L'API REST est construite avec NestJS et expose ses routes réparties en 16 modules fonctionnels (version OpenAPI `3.0`). Deux serveurs sont déclarés dans la spécification :

`http://localhost:5000` (accès direct) et `http://localhost/api` (via Caddy).

› 4.1 Authentification

Toutes les routes protégées reposent sur un **JWT Bearer** signé en **HS256**, d'une durée de vie de **15 minutes**, transmis dans l'en-tête `Authorization: Bearer <accessToken>`.

Cycle : `POST /auth/register` renvoie le secret TOTP dans le champ `otpauthUrl` ; `POST /auth/login` prend email + mot de passe + code TOTP à 6 chiffres. Le jeton d'accès (15 min) est accompagné d'un **refresh token** de 7 jours, déposé dans un cookie `qc_rt` **httpOnly** (`SameSite=strict`, `Secure` en production). Le renouvellement se fait via `POST /auth/refresh` avec **rotation** (l'ancien est invalidé à chaque échange). À la déconnexion (`POST /auth/logout`), le hash du refresh token est effacé en base et le jeton d'accès courant est révoqué via son `jti`.

`AuthService.login` enchaîne **trois vérifications** séquentielles avant d'émettre la paire de jetons : existence du compte (et absence de bannissement), mot de passe (haché en Argon2), puis code TOTP protégé contre le jeu. Le refresh token n'est jamais stocké en clair — seul son hash Argon2 est conservé (`refreshTokenHash`).

› 4.2 Contrat de liste côté serveur et en-têtes X-Total-Count

Les endpoints de liste partagent un **contrat commun** implémenté dans `api/src/common/pagination.ts` (`parsePagination` , `resolveSort` , `escapeLike` / `escapeRegex` , `setPageHeaders`). **Recherche, tri et filtres sont appliqués côté serveur** — ils portent donc sur l'ensemble des données correspondantes, pas seulement sur la page déjà chargée.

PARAMÈTRE	RÔLE	DÉFAUT
<code>page</code>	Numéro de page (à partir de <code>1</code>)	<code>1</code>
<code>limit</code>	Taille de page — bornée à <code>1 – 100</code> par <code>parsePagination</code>	<code>20</code>
<code>search</code>	Sous-chaîne insensible à la casse	—
<code>sort</code>	Champ de tri (liste blanche par endpoint)	<code>createdAt</code>
<code>order</code>	Sens du tri : <code>asc</code> ou <code>desc</code>	<code>desc</code>

Filtres additionnels par endpoint (extrait) :

ENDPOINT	FILTRES	SEARCH PORTE SUR	SORT AUTORISÉS
<code>GET /incidents</code>	<code>status</code> , <code>category</code>	titre + description	<code>createdAt</code> , <code>updatedAt</code> , <code>status</code>
<code>GET /services</code>	<code>category</code> , <code>type</code> , <code>direction</code>	titre + description	<code>createdAt</code> , <code>title</code>
<code>GET /events</code>	<code>category</code> , <code>date</code>	titre	<code>createdAt</code> , <code>date</code> , <code>title</code>
<code>GET /neighborhoods</code>	—	nom + ville	<code>createdAt</code> , <code>name</code>
<code>GET /community-votes</code>	<code>status</code>	titre	<code>createdAt</code> , <code>endsAt</code>
<code>GET /users</code> (admin)	<code>role</code>	email	<code>createdAt</code> , <code>email</code> , <code>role</code>

Corps de réponse et métadonnées. Le corps de la réponse **reste un tableau nu** d'entités — inchangé pour les consommateurs existants, notamment le pull incrémental du client bureautique. Les métadonnées de pagination voyagent dans deux **en-têtes de réponse** posés par `setPageHeaders` :

- `X-Total-Count` — nombre total d'éléments correspondant au filtre, toutes pages confondues.
- `X-Total-Pages` — nombre total de pages (`ceil(total / limit)` , minimum `1`).

Ces deux en-têtes sont **exposés via CORS** (`exposedHeaders` dans `api/src/main.ts`) afin d'être lisibles depuis le navigateur. Côté web, le helper `apiGetPage` (`web-apps/packages/shared/src/lib/api.ts`) les lit et renvoie `{ data, total, totalPages }` ; en leur absence il retombe sur `data.length` et `1`.

```
GET /incidents?page=2&limit=20&status=open HTTP/1.1
Authorization: Bearer <accessToken>
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Total-Count: 137
X-Total-Pages: 7

[ { "id": "...", "title": "Poutre fissurée hall B", "status": "open" } ]
```

Robustesse des entrées. `search` est toujours interprété littéralement : sur les stores PostgreSQL, `escapeLike` échappe `%`, `_` et `\` avant le `ILIKE` ; sur les stores MongoDB, `escapeRegex` échappe les métacaractères avant le `$regex`. `sort` passe par une **liste blanche** (`resolveSort`) qui retombe sur `createdAt` si la valeur est inconnue. Les filtres MongoDB n'acceptent que des chaînes (`typeof ... === "string"`), ce qui bloque l'injection d'opérateurs de type `?category[$ne]=`.

Synchronisation delta. `GET /incidents?since=<ISO>` ne renvoie que les incidents modifiés après l'horodatage fourni (comparaison sur `updatedAt`). Utilisé par le pull incrémental du client bureautique ; une valeur non parsable renvoie `400`, et le format de réponse reste un tableau nu.

› 4.3 Rôles et autorisations

La hiérarchie est `resident` → `moderator` → `admin`, plus l'état `banned`. Les autorisations sont appliquées par `JwtAuthGuard` et `RolesGuard`, pilotées par le décorateur `@Roles` sur chaque route.

- **resident** — accès authentifié standard, cloisonné au quartier. Un résident voit les incidents `neighborhood` de son quartier (même sans en être l'auteur) plus **ses propres** signalements `reporting` / `bug`. `GET /incidents/:id` renvoie **404** (et non 403) sur un signalement de modération étranger, afin de ne jamais en révéler l'existence.
- **moderator** — mêmes limites de quartier, mais **toutes catégories**, plus la modération : `PATCH /incidents/:id/status`, `DELETE /incidents/:id` et l'exécution `POST /dsl/query` (scopée à son quartier).

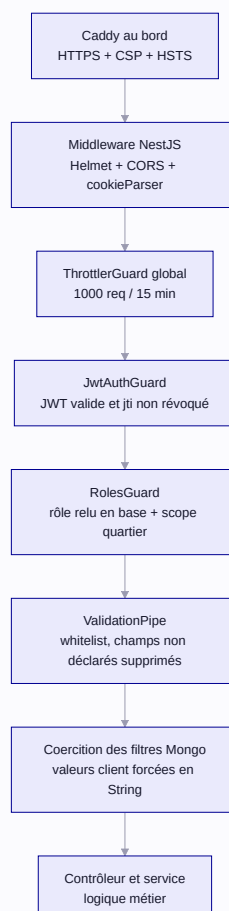
- **admin** — périmètre global et administration : `GET /users` , `PATCH /users/:id/role` , gestion des quartiers, `GET /stats` .
- **banned** — état bloquant ; mémorise `previousRole` pour la réactivation.

› 4.4 Conventions et référence Scalar

Identifiants : UUID côté PostgreSQL, `ObjectId` côté MongoDB. Réponses d'erreur : codes HTTP standards, complétés le cas échéant par un code applicatif dans le corps (`EMAIL_ALREADY_EXISTS` , `TOKEN_REVOKED` ...). La spécification OpenAPI est générée depuis les décorateurs des contrôleurs et exposée via une interface **Scalar** sous `GET /docs` , dont le bundle est auto-hébergé (`/scalar/standalone.js` , sans CDN externe).

5. Modèle de sécurité

L'API n'oppose pas une seule barrière mais empile des couches indépendantes. Chaque requête traverse le proxy de bord, les middlewares HTTP, la chaîne de guards NestJS (`ThrottlerGuard` global puis `JwtAuthGuard` et `RolesGuard`), la validation des entrées, enfin la coercition des filtres.



› 5.1 Hachage des mots de passe — Argon2id

Les mots de passe sont hachés avec **Argon2id** (paramètres par défaut du paquet `argon2` : `memoryCost: 65536` (64 Mo), `timeCost: 3`, `parallelism: 4`). L'inscription appelle `argon2.hash(dto.password)` ; la connexion vérifie via `argon2.verify(user.passwordHash, dto.password)`. Le **jeton refresh JWT est lui aussi haché** en Argon2 avant stockage : un accès en lecture à la base ne suffit donc pas à rejouer un refresh.

› 5.2 MFA TOTP — RFC 6238 avec anti-rejeu

L'application impose un second facteur TOTP conforme à la RFC 6238 (`code = HOTP(secret, floor(unix / 30))`). Le code est valide 30 s avec une tolérance de ± 1 période (`window: 1`). À l'inscription, `speakeasy.generateSecret` produit un secret base32 stocké en PostgreSQL.

La vérification intègre un **anti-rejeu en mémoire** vivant dans `TotpService` : chaque couple `secret:code` accepté est mémorisé pendant **90 secondes**, si bien qu'un code intercepté ne peut être rejoué même s'il reste dans sa fenêtre de validité de 30 s. Le même `TotpService` protège la connexion et les actions sensibles.

Un code TOTP est exigé, en plus de la session, pour : `POST /auth/login`, `POST /contracts/:id/sign`, `PATCH /users/me/password`, `PATCH /users/me/email`, `PATCH /users/me/phone` et `DELETE /users/me`.

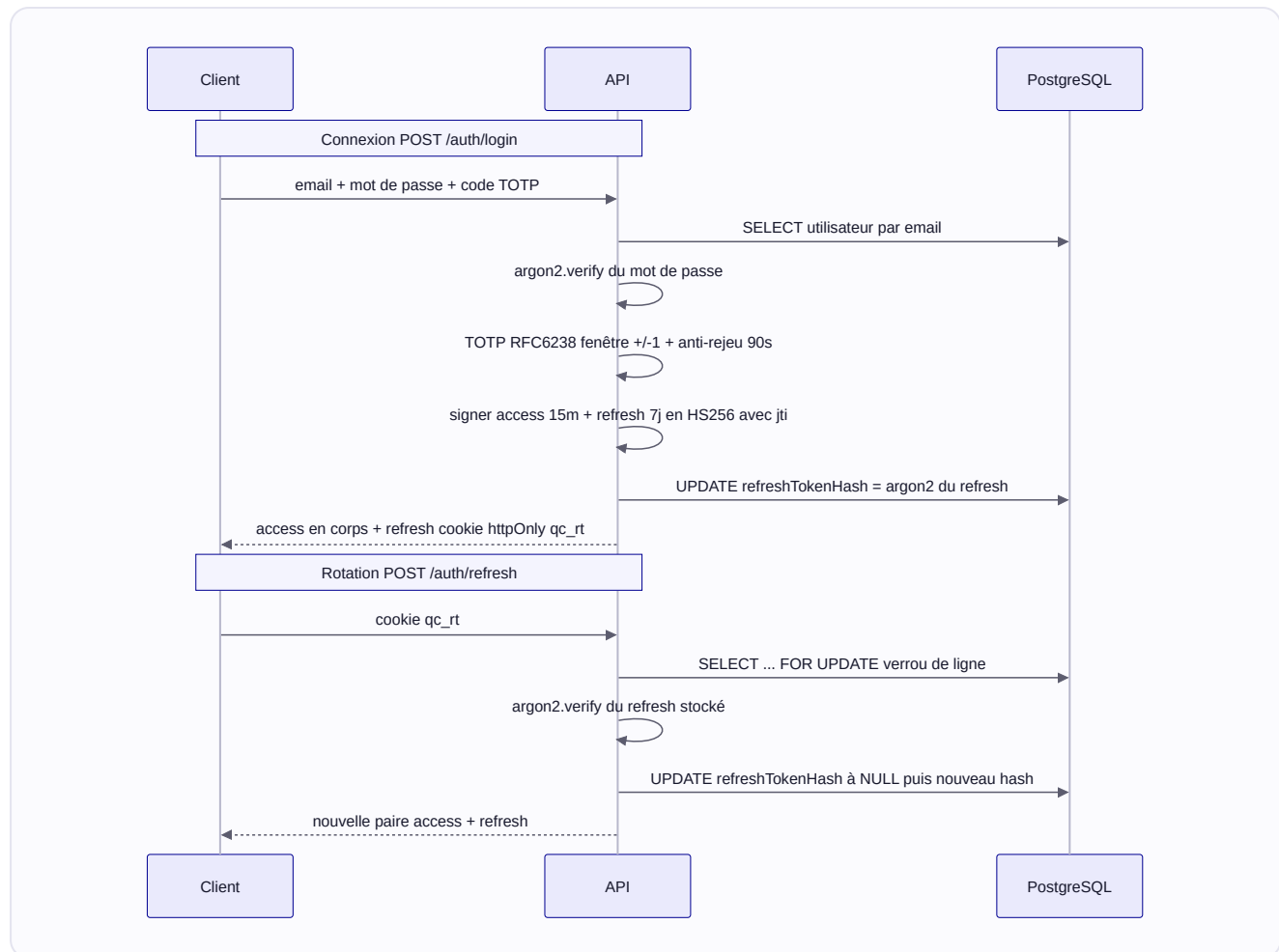
› 5.3 JWT — access, refresh et rotation stricte

JETON	DURÉE DE VIE	STOCKAGE	ACCÈS JS
access	15 minutes	<code>localStorage</code>	Oui — en-tête <code>Authorization: Bearer</code>
refresh	7 jours	cookie httpOnly <code>qc_rt</code> (<code>SameSite=strict</code>)	Non

Le payload contient `sub`, `email`, `role`, `jti`, `iat` et `exp`. Le refresh inaccessible au JavaScript (httpOnly) élimine le principal vecteur XSS ; en production le flag `secure` impose HTTPS. Le cookie `SameSite=strict` combiné à l'usage de l'en-tête `Authorization` rend le CSRF impossible.

Rotation stricte. `TokenService.rotateRefreshToken` opère sous transaction PostgreSQL avec un verrou de ligne `SELECT ... FOR UPDATE`. Ce verrou protège contre une course **TOCTOU** : si deux requêtes `POST /auth/refresh` arrivent avec le même token, une seule franchit la vérification. La première invalide le hash (`refreshTokenHash = null`) dans la même transaction ; la seconde, débloquée après le `COMMIT`, ne trouve plus de hash et échoue en **401**.

TOKEN_REVOKED . Le rôle est relu depuis PostgreSQL à chaque rotation : un bannissement coupe l'accès dès le renouvellement suivant.



Révocation instantanée. À la déconnexion (`POST /auth/logout`), le jeton access courant est révoqué via son `jti` dans la table `revoked_tokens` , sans attendre son expiration. Les entrées expirées sont purgées à chaque révocation, sans Redis ni tâche cron.

SSO inter-surfaces. Un mode SSO à jeton unique (`POST /auth/sso/generate` puis `POST /auth/sso/exchange` , TTL 5 min, stocké dans `ssotokens`) permet d'ouvrir une session sur le client lourd JavaFX. Le paramètre optionnel `state` (protection CSRF de type PKCE) est vérifié lors de l'échange.

› 5.4 Limitation de débit

Un `ThrottlerGuard` global limite chaque IP à **1000 requêtes / 15 minutes** (`ThrottlerModule.forRoot([ { ttl: 900000, limit: 1000 } ])`). Des routes sensibles ont des limites spécifiques :

ROUTE	LIMITE	FENÊTRE	RAISON
POST /auth/login	5 tentatives	15 min	Anti-force brute (mot de passe + TOTP)
POST /auth/refresh	10 requêtes	60 s	Limiter la rotation abusive

La limite de login est pilotée par `LOGIN_RATE_LIMIT` (défaut 5, élevée en dev).

› 5.5 En-têtes HTTP et service des fichiers

Helmet.js est appliqué à toutes les réponses. En production, Caddy possède les en-têtes de bord (CSP, HSTS, `X-Frame-Options`) : la configuration Helmet de l'API désactive ces mêmes en-têtes pour ne pas les dupliquer.

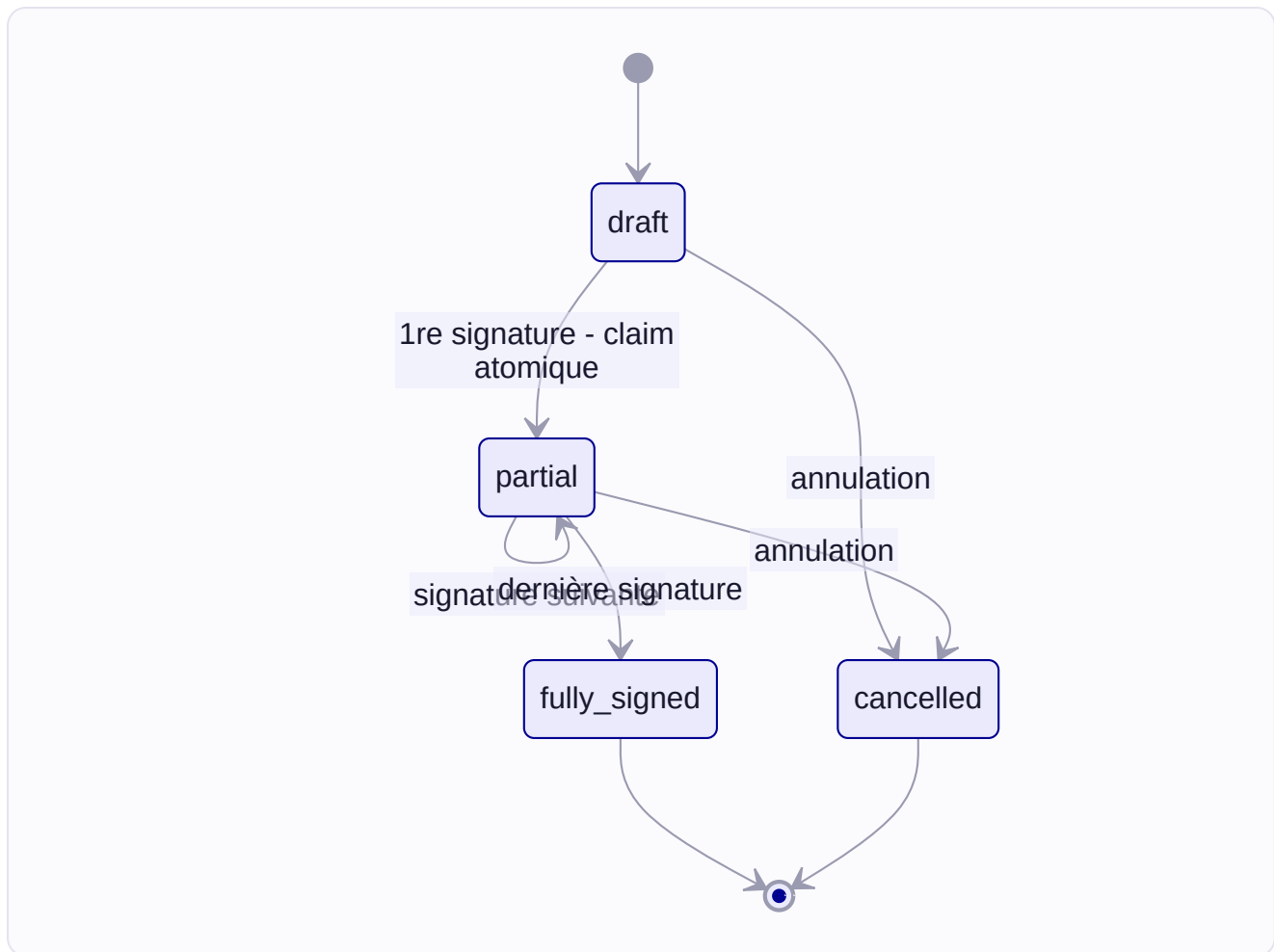
Les fichiers uploadés (pièces jointes de messagerie et avatars) sont stockés dans GridFS puis servis par l'API. Le type MIME déclaré par le client étant **non fiable**, seule une **liste blanche** est servie `inline` (images matricielles `png` / `jpeg` / `webp` / `gif`, audios `webm` / `ogg` / `mpeg` / `mp4`) ; tout le reste — **HTML**, **SVG**, texte... — est forcé en `Content-Disposition: attachment` et servi en `application/octet-stream`. Cette mesure neutralise le XSS stocké via les uploads.

› 5.6 Anonymat des votes et concurrence des soldes

Pour un vote marqué `isAnonymous`, l'API ne renvoie **jamais** les bulletins des autres votants : chaque réponse ne conserve que le bulletin de l'appelant. Les totaux agrégés restent disponibles, sans aucun identifiant. Le transfert de points (§3.1) verrouille les deux soldes dans un ordre déterministe pour éliminer les interblocages.

› 5.7 Cycle de vie d'un contrat — signature électronique

Signer un contrat exige un code TOTP valide (même anti-rejeu qu'à la connexion). Chaque signature est scellée par un **hachage SHA-256** de `contenu + userId + horodatage ISO`. Le statut suit quatre états — `draft`, `partial`, `fully_signed`, `cancelled` (les deux derniers terminaux).



Revendication atomique du créneau. La signature passe par un `findOneAndUpdate` MongoDB dont le filtre vérifie atomiquement que le statut vaut `draft` ou `partial`, que l'appelant figure dans les `signatories` et qu'il n'a pas déjà signé (`"signatures.userId": { $ne: userId }`). Deux requêtes concurrentes du même signataire ne peuvent donc pas insérer deux signatures.

Règlement des points AVANT `fully_signed`. Pour un contrat de service (présence d'un `bookingId`), le paiement en points est réglé *avant* le basculement en `fully_signed`. Si le règlement échoue, la signature qui venait d'être poussée est retirée (`rollbackSignature`) : un contrat de service ne peut jamais être `fully_signed` sans paiement effectif. Une annulation tardive sur un contrat déjà `fully_signed` est refusée par un `400`.

› 5.8 RGPD

Export — `GET /me/export` renvoie une archive JSON complète (profil, incidents, services, événements, contrats, points, conversations) qui n'inclut **jamais** `passwordHash`, `totpSecret` ni `refreshTokenHash`. **Suppression de compte** — soft delete des incidents (rétention pour modération), révocation du refresh, puis suppression du nœud Neo4j via `deleteNode('User', id)`.

6. Le langage de requête (DSL)

Le DSL est un **micro-langage** qui permet aux modérateurs et administrateurs d'interroger les collections sans écrire de code. Exposé via `POST /dsl/query` et consommé depuis le panneau d'administration React. Un modérateur n'accède qu'aux données de son propre quartier ; seul l'admin interroge l'ensemble. Le composant `dsl/` est écrit en **Python** avec **PLY** (lexer + parser LALR(1)), invoqué depuis NestJS via le pont **pythonia**.

› 6.1 Syntaxe

Deux verbes seulement : **FIND** (renvoie des documents) et **COUNT** (renvoie un entier). Les mots réservés (`FIND`, `WHERE`, `AND`, `OR`, `LIMIT`, `COUNT`, `IN`, `LIKE`) sont **insensibles à la casse**.

```
query : FIND IDENTIFIER [WHERE conditions] [LIMIT NUMBER]
      | COUNT IDENTIFIER [WHERE conditions]

condition : IDENTIFIER EQ value → {field: value}
          | IDENTIFIER NEQ value → {field: {'$ne': value}}
          | IDENTIFIER GT value → {field: {'$gt': value}}
          | IDENTIFIER LIKE value → {field: {'$regex': re.escape(v), '$options': 'i'}}
```

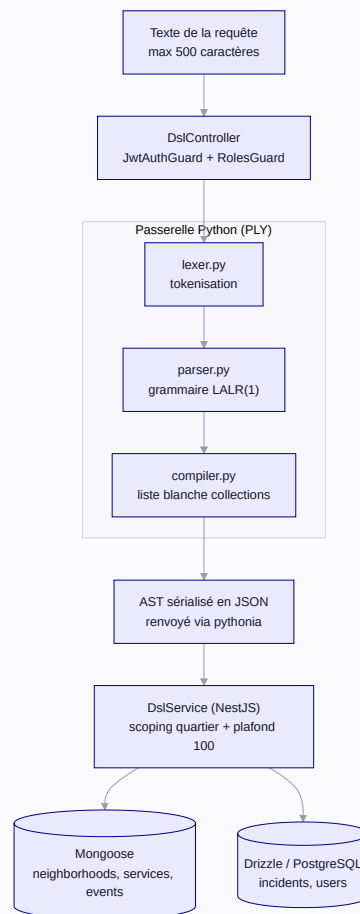
LIKE est une recherche de **sous-chaîne littérale** insensible à la casse : la valeur est échappée par `re.escape` avant d'être passée en `$regex`, si bien que les métacaractères sont traités littéralement (protection anti-ReDoS).

```
FIND incidents WHERE status = 'open'
→ db.incidents.find({status: 'open'})

FIND services WHERE type = 'free' OR type = 'exchange'
→ db.services.find({'$or': [{type: 'free'}, {type: 'exchange'}]})

FIND events WHERE maxAttendees >= 50 LIMIT 10
→ db.events.find({maxAttendees: {'$gte': 50}}).limit(10)
```

› 6.2 Pipeline d'exécution



Le contrôle d'accès et l'exécution vivent dans NestJS ; la passerelle Python se limite à transformer le texte en AST validé (aucune base n'est touchée côté Python — `main.py` renvoie `json.dumps(result)`). Le `DslController` est protégé par `@Roles('moderator', 'admin')` , et le DTO `DslQueryDto` borne la longueur de la requête à **500 caractères** (`@MaxLength(500)`). Le `DslService` déserialise l'AST, choisit le moteur d'après la collection (**Mongoose** pour `neighborhoods` / `services` / `events` , **Drizzle/PostgreSQL** pour `incidents` / `users`), applique le **scoping par quartier** pour tout demandeur non-admin, et **plafonne à 100 résultats** (`MAX_DSL_RESULTS` , via `clampLimit`).

› 6.3 Garde-fous

VECTEUR	MITIGATION
Collections arbitraires	Liste blanche : <code>incidents</code> , <code>neighborhoods</code> , <code>services</code> , <code>events</code> , <code>users</code>
Opérations destructives	<code>FIND</code> et <code>COUNT</code> uniquement — la lecture seule est une propriété de la grammaire
Injections Mongo / SQL	Valeurs passées au moteur paramétré ; pas de concaténation
ReDoS via <code>LIKE</code>	Valeur échappée par <code>re.escape</code> (sous-chaîne littérale)
Fuite inter-quartiers	Scoping <code>neighborhoodId</code> pour tout non-admin (sauf <code>neighborhoods</code> , public)
Ressources excessives	100 résultats max par requête

Les collections adossées à PostgreSQL (`incidents` , `users`) n'acceptent qu'une **égalité simple** sur un champ contrôlé (`extractEqualityFilter`) — tout filtre plus riche est rejeté, ce qui interdit d'injecter des opérateurs Mongo dans une requête SQL.

7. Application desktop JavaFX

L'application `fr.quartierconnect.desktopapp` est un client **JavaFX 21** natif destiné aux **administrateurs et modérateurs**. Elle donne accès à l'administration des incidents du quartier même sans connexion : les données sont mises en cache dans SQLite et un `SyncService` réconcilie avec l'API par une fusion à trois voies inspirée de Git. Le module Maven cible Java 21 et s'appuie sur JavaFX, le thème AtlantaFX, Ikonli/FontAwesome, `sqlite-jdbc` , Jackson et `java-keyring` . La classe d'amorçage est `Launcher` , qui délègue à `MainApp` .

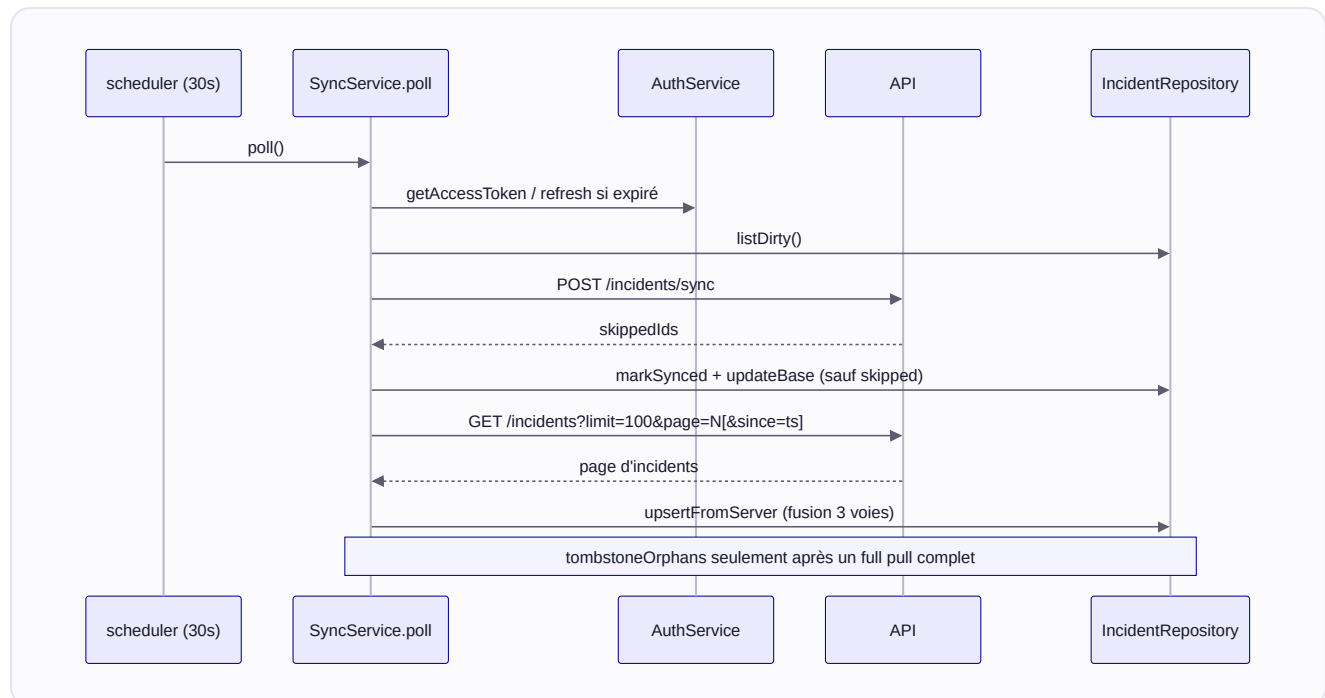
› 7.1 Connexion et mode hors ligne

Au démarrage, `MainApp.start()` initialise SQLite puis affiche `LoginView` . La connexion se fait **via le navigateur** : le bouton principal lance un flux SSO PKCE (`startSsoPkceFlow`) dont le retour est capté par un serveur de boucle locale `SsoCallbackServer` , puis échangé contre une paire de jetons par `AuthService.exchangeSsoToken` (`/auth/sso/exchange`). Une connexion directe email / mot de passe / TOTP existe aussi (`/auth/login`).

Le mode hors ligne repose sur trois mécanismes : reprise de session sans réseau (`tryResumeFromDatabase`), bascule explicite (`ApiService.setOfflineMode(true)`), pilotée par `OfflineModePlugin` , avec sonde `/health` sous 3 s), et écritures locales d'abord (`is_dirty = 1`). En ligne, tout appel qui reçoit un `401` tente **un** rafraîchissement (`/auth/refresh`) puis rejoue la requête une seule fois.

› 7.2 Synchronisation — SyncService

`SyncService` s'exécute sur un `ScheduledExecutorService` mono-thread : `poll()` est planifié toutes les **30 secondes**. Chaque cycle : jeton valide (refresh si expiré), **push** des incidents `is_dirty = 1 AND is_conflict = 0` sur `/incidents/sync`, **pull** paginé (`/incidents?limit=100&page=N[&since=ts]`), puis journalisation et publication des événements du bus de plugins.

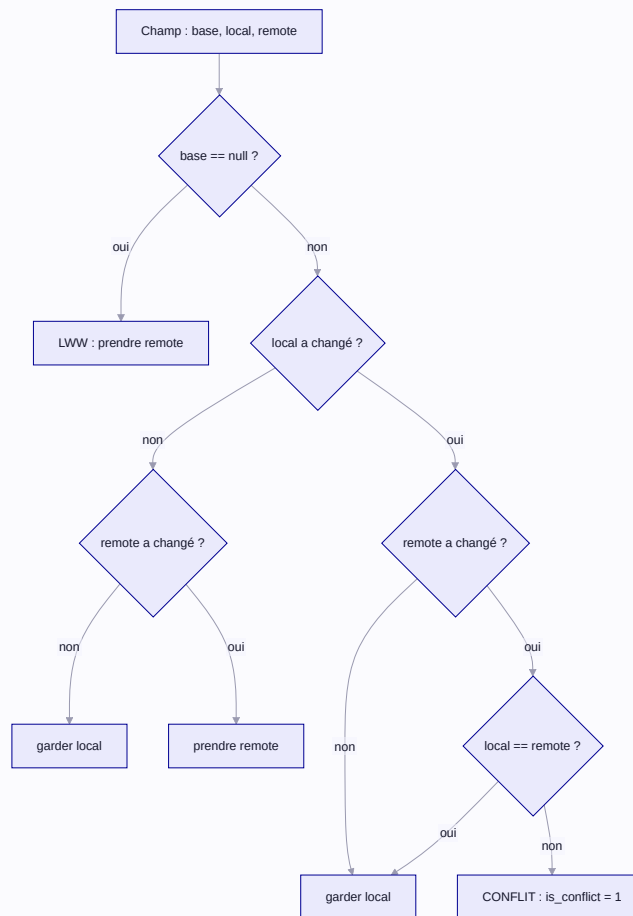


Le pull page par pages de **100** avec une borne `MAX_PULL_PAGES` (10000). Le premier pull utilise `?limit=100&page=N` ; les suivants ajoutent `&since=<updatedAt>` (le plus récent observé). Le `tombstoneOrphans` (suppression locale des incidents que le serveur ne renvoie plus) n'est déclenché **qu'après un premier pull complet** ; un abandon sur `MAX_PULL_PAGES` n'efface rien.

› 7.3 Fusion à trois voies

Chaque ligne conserve trois clichés : la version **locale**, la version **de base** (`base_*`, l'ancêtre commun au dernier point de synchro) et, en cas de conflit, la version **distant** (`remote_*`).

`ThreeWayMerger.merge` compare champ par champ (titre, description, statut).



Sans cliché de base, on retombe en **dernier-écrit-gagne** (`applyLww`). Une fusion propre remet `is_dirty = 0` et rafraîchit le cliché de base. Un conflit pose `is_conflict = 1`, stocke les valeurs distantes dans `remote_*` et attend une résolution manuelle via `ConflictResolutionForm`. Un incident supprimé localement est **tombé** (`deleted_at`) plutôt qu'effacé ; `upsertFromServer` refuse de le ressusciter tant que le tombstone existe.

› 7.4 Stockage des jetons et cache SQLite

`TokenVault` conserve les jetons dans le **trousseau du système** via `java-keyring` (SecretService/Linux, Keychain/macOS, Credential Manager/Windows). Si aucun backend n'est disponible, `TokenVault` bascule sur un stockage **en mémoire uniquement**. Les jetons ne sont **jamais** persistés en clair : `SQLiteDatabase.initialize()` va jusqu'à supprimer d'éventuelles colonnes `access_token` / `refresh_token` héritées. `SQLiteDatabase` ouvre `quartierconnect.db` dans le répertoire de données par utilisateur de l'OS (`%APPDATA%`, `~/Library/Application Support`, `$XDG_DATA_HOME`) ; la propriété `-Dsqlite.url` permet de surcharger cette URL (utilisée par les tests).

› 7.5 Système de plugins

Un plugin est un JAR découvert au démarrage (`PluginRegistry.loadFromDirectory`) ou enregistré en interne, qui dialogue avec l'application via l'interface `AppContext` — **quatre getters exactement** : `getScene()` , `getIncidentRepository()` , `getToastManager()` , `getEventBus()` . Tout plugin implémente `QuartierConnectPlugin` (`getId` , `getName` , `getVersion` , `onLoad` , `onUnload`) et se déclare via `ServiceLoader` (`META-INF/services/...QuartierConnectPlugin`). Six plugins intégrés sont livrés, dont `OfflineModePlugin` et `ThemePlugin` .

Les points d'extension de l'UI sont des listes observables : `incidentSlot` (barre d'actions du tableau), `topBarSlot` (barre supérieure), `ViewablePlugin.getPanel()` (modale de configuration) et les feuilles de style de la `Scene` . Le `PluginEventBus` (pub/sub thread-safe via `CopyOnWriteArrayList`) diffuse `INCIDENTS_CHANGED` , `SYNC_STARTED` , `SYNC_COMPLETED` , `SYNC_FAILED` , `ONLINE_STATUS_CHANGED` .

› 7.6 Empaquetage et distribution

Le build produit deux formats depuis le même code : un **fat JAR** (`maven-shade-plugin` → `target/quartierconnect-desktop.jar` , livrable « Portable (Java) ») et des **installateurs natifs** via `jpackage` (`packaging/jpackage-build.sh`) : `.deb` / `.rpm` / `.tar.gz` sur Linux, `.dmg` sur macOS, `.msi` sur Windows. L'URL du serveur ciblé est **gravée dans le JAR** au build (`write-server-properties.sh` écrit `server.properties` , lu par `ServerConfig`). Les artefacts sont servis en production par Caddy sous `/telechargements/*` et proposés au téléchargement par le back-office (`DownloadDesktopDialog`).

8. Messagerie temps réel

La messagerie repose sur une passerelle **Socket.io** (`MessagingGateway` , `api/src/messaging/messaging.gateway.ts`) montée sur le namespace `/messaging` , protégée par le même `JWT_SECRET` que l'API REST. Elle passe par Caddy via le même `/api` , avec bascule `wss://` .

› 8.1 Connexion et présence

À la connexion (`handleConnection`), le socket est authentifié : le token est lu dans `handshake.auth.token` ou l'en-tête `Authorization` , puis `isTokenStillValid` vérifie que le `jti` n'est pas révoqué et que le compte n'est ni `banned` ni `deleted` . La passerelle **reconstruit les salons depuis MongoDB** à chaque connexion : elle rejoint le socket dans une room `conversation:<id>` par conversation, calcule les pairs, puis émet `presence:snapshot` (utilisateurs déjà en ligne) et propage `presence:update` aux pairs. La présence est suivie en mémoire (`socketsByUser` , multi-onglets gérés) et `handleDisconnect` diffuse le passage hors-ligne au dernier socket fermé.

› 8.2 Événements

SENS	ÉVÉNEMENT	RÔLE
Client → serveur	<code>join_conversation</code> / <code>leave_conversation</code>	Entrer/quitter une room
Client → serveur	<code>send_message</code>	Envoyer un message (persisté via <code>MessagingService</code>)
Client → serveur	<code>typing:start</code> / <code>typing:stop</code>	Indicateur de saisie
Serveur → client	<code>new_message</code>	Message diffusé aux participants de la room
Serveur → client	<code>typing:update</code>	Relais de l'indicateur de saisie
Serveur → client	<code>presence:snapshot</code> / <code>presence:update</code>	État de présence des pairs

Les payloads WebSocket contournant le `ValidationPipe` HTTP, la passerelle **valide la forme à la main** (`validateSendMessage` : `conversationId` non vide, `content` chaîne non vide, longueur ≤ **4000** caractères) et lève une `WsException` sinon.

› 8.3 Notifications applicatives

Les événements métier de réservation et de contrat sont propagés en temps réel via l' `EventEmitter` NestJS. `NotificationsListener` (`@OnEvent`) écoute `booking.created` / `accepted` / `declined` / `cancelled` , `contract.signed` / `fully_signed` et `points.settled` , puis appelle `gateway.sendNotification(...)` pour pousser la notification aux seuls destinataires concernés (contrepartie d'une réservation, autres signataires, payeur et bénéficiaire d'un règlement).

9. Architecture front-end par feature

Les deux SPA (client :3000, admin :3001) sont bâties sur **React 19** avec **Vite 7**, **TanStack Router** (routage typé, arbre généré `routeTree.gen.ts`), **TanStack Query** (données) et **TanStack Form** (formulaires). L'UI utilise **Shadcn/ui** et **Tailwind v4**. Le point d'entrée (`main.tsx`) monte `ThemeProvider`, `UnheadProvider`, `QueryClientProvider` et `RouterProvider`, et déclenche l'initialisation i18n par un import à effet de bord.

› 9.1 Découpage par feature

Chaque application est organisée **par domaine métier** sous `src/features/`. Une feature encapsule ses `components/`, ses `pages/`, sa logique locale (`lib/`), parfois ses `hooks/`, et expose ses pages via un **barrel** `index.ts` :

```
src/features/incidents/
  components/  incidents-list.tsx, create-incident-dialog.tsx, ...
  pages/      incidents-page.tsx, incident-detail-page.tsx
  lib/        status-labels.ts, next-status.ts (+ tests colocalisés)
  index.ts    export { IncidentsPage, IncidentDetailPage }
```

Les fichiers de route sous `src/routes/` (routage par fichiers de TanStack Router) restent minces : ils importent la page depuis le barrel de la feature. Domaines découpés :

- **Client** : `account`, `bookings`, `contracts`, `dashboard`, `events`, `incidents`, `messages`, `onboarding`, `points`, `realtime`, `recommendations`, `services`, `votes`.
- **Admin** : `community-votes`, `dashboard`, `dsl`, `events`, `incidents`, `neighborhoods`, `services`, `uncovered-addresses`, `users`.

› 9.2 Le socle partagé

Deux packages du monorepo mutualisent le code entre client et admin :

- **packages/shared** — le client HTTP (`lib/api.ts` : `apiGet`, `apiGetPage`, `apiSend`, `apiGetBlob` ...), les **hooks React Query** par domaine (`lib/hooks/` : `incidents.hooks.ts`, `services.hooks.ts`, `admin-lists.hooks.ts`, `useMessaging.ts`, `useContracts.ts`, `useMe.ts` ...), l'instance i18n, les helpers purs (`geo.ts`, `phone.ts`, `pricing.ts`, `address.ts`) et les types partagés (`types.ts`).
- **packages/ui** — les composants Shadcn/ui (`components/ui`) et le composant cartographique `<Map>` (react-leaflet).

Le flux de données est unidirectionnel : une page de feature consomme un hook React Query du package `shared`, qui appelle le client HTTP, qui lit les en-têtes `X-Total-Count` / `X-Total-Pages` via `apiGetPage` (§4.2) pour la pagination serveur. Les listes admin (`admin-lists.hooks.ts`) sont câblées sur ce contrat serveur (recherche, tri, filtres et pagination poussés à l'API).

10. Internationalisation

Les deux SPA partagent une seule instance `i18next`, déclarée une fois dans `packages/shared/src/lib/i18n/index.ts`. Le **français** est la langue par défaut **et** la langue de repli ; l'**anglais** est la seule autre locale. Tout le texte est regroupé dans un unique namespace `translation`, et le choix de langue est mémorisé dans le `localStorage` sous la clé `qc_locale`.

- **Un seul namespace** — les composants appellent directement `t("pages.events.title")`, sans préciser de namespace.
- **FR par défaut et repli** — `fallbackLng: "fr"` garantit qu'une clé absente de l'anglais retombe sur le français plutôt que d'afficher la clé brute.
- **escapeValue: false** — React échappe déjà le HTML.
- **Garde d'initialisation** — le bloc `if (!i18n.isInitialized)` rend le module idempotent.

Les traductions sont deux modules TypeScript côte à côte (`fr.ts` et `en.ts`), chacun un `export default { ... } as const` d'un objet imbriqué, organisé en groupes de premier niveau (`common`, `auth`, `nav`, `address`, `map`, `roles`, `incidents`, `messaging`, `rgpd`, `pages`, `adminPages` ...). Le hook `useLocale()` enveloppe `useTranslation()` et expose `t`, `locale`, `setLocale`, `isFR`, `isEN`.

Vérification de parité. Comme FR et EN sont maintenus à la main, le script `web-apps/scripts/check-i18n-parity.mjs` (`pnpm i18n:check`) aplatit les deux arborescences en chemins de clés et signale toute clé présente d'un seul côté, sortant en code d'erreur non nul en cas de divergence.

Piège de production. `pnpm` résout `i18next` deux fois : sans intervention, le bundle prod embarque deux copies (le package partagé initialise l'une, le `useTranslation()` de l'app lit l'autre, non initialisée) et affiche les clés brutes. La correction est un `resolve.dedupe: ["i18next", "react-i18next"]` dans les deux configs Vite (`apps/client/vite.config.ts`, `apps/admin/vite.config.ts`).

11. Tests

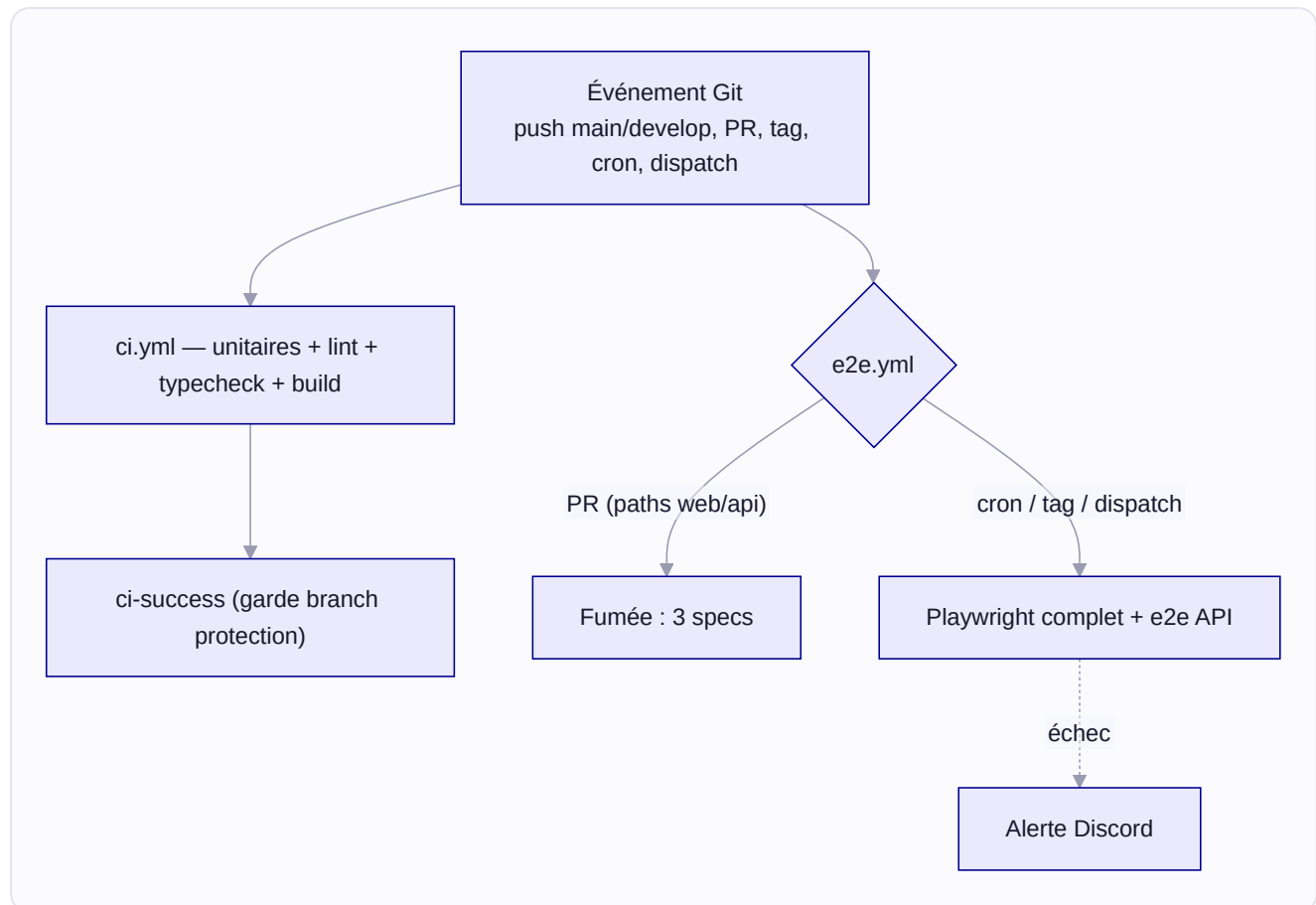
La stratégie suit la **pyramide de tests** : une large base de tests unitaires rapides, une couche intermédiaire d'intégration/e2e API, et un sommet réduit de tests pilotant les interfaces réelles.

SUITE	OUTIL	TESTS	CIBLE MAKE
API — unitaires	Jest	678	<code>make test-api</code>
API — end-to-end	Jest + Supertest	199	<code>make test-e2e</code>
Web — unitaires	Vitest	127	<code>make test-web</code>
Web — end-to-end	Playwright	127	<code>make test-e2e-web</code>
Desktop — unit./intégration	JUnit 5 + TestFX	163	<code>make test-desktop</code>
DSL — unitaires	pytest	22	<code>make test-dsl</code>
Total		1316	<code>make test</code>

Soit **827 tests unitaires** rapides (678 API + 127 Web + 22 DSL), **199 tests** e2e API, et **290 tests** pilotant des interfaces réelles (127 Playwright + 163 TestFX). Chaque test respecte les principes **F.I.R.S.T.** ; les codes TOTP sont recalculés à partir du secret (jamais figés), y compris côté Playwright via une implémentation RFC 6238 sans dépendance (`web-apps/e2e/helpers/auth.ts`).

- **API unitaire** (Jest) — couvre les 16 modules avec doublures : authentification, contrats et règlement des points, saga des réservations, cloisonnement des incidents et votes par quartier, DSL, RGPD.
- **API e2e** (Supertest) — démarre l'app NestJS complète contre des bases réelles ; `auth.e2e-spec.ts` couvre inscription, consentement RGPD, limitation de débit (429 après 5 échecs), rotation et révocation, parcours SSO.
- **Web unitaire** (Vitest) — code mutualisé de `@workspace/shared` et `@workspace/ui` (fonctions pures, hooks React Query, composants `<Map>`).
- **Web e2e** (Playwright) — pilote client et admin dans un navigateur réel contre l'API ; le parcours connexion + TOTP est couvert dans `login.spec.ts` .
- **Desktop** (JUnit 5 / TestFX) — services hors ligne, dépôt SQLite, fusion three-way, `TokenVault` , plugins, pull paginé. `LoginViewSmokeTest` s'appuie sur TestFX et exige un display : `make test-desktop` encapsule l'exécution dans `xvfb-run` sur un runner sans écran.
- **DSL** (pytest) — lexer, parser et compilateur.

Intégration continue. Les tests **unitaires** (+ lint, typecheck, build) sont exécutés par `ci.yml` sur `main`, `develop` et chaque PR ; ses cinq jobs (`api`, `web`, `desktop` sous `xvfb-run`, `dsl`, `make-validate`) tournent en parallèle, le job de synthèse `ci-success` servant de garde de branch protection. Les tests **end-to-end** vivent dans `e2e.yml` : sur PR, seul un sous-ensemble de fumée de 3 specs (`client/login`, `client/points`, `admin/services`) est joué si la PR touche `web-apps/`, `api/`, `scripts/`, `docker/` ; en nightly (cron 3 h), sur tag `v*.*.*` et en `workflow_dispatch`, la suite Playwright complète puis les e2e API Supertest sont exécutées, avec alerte Discord en cas d'échec.



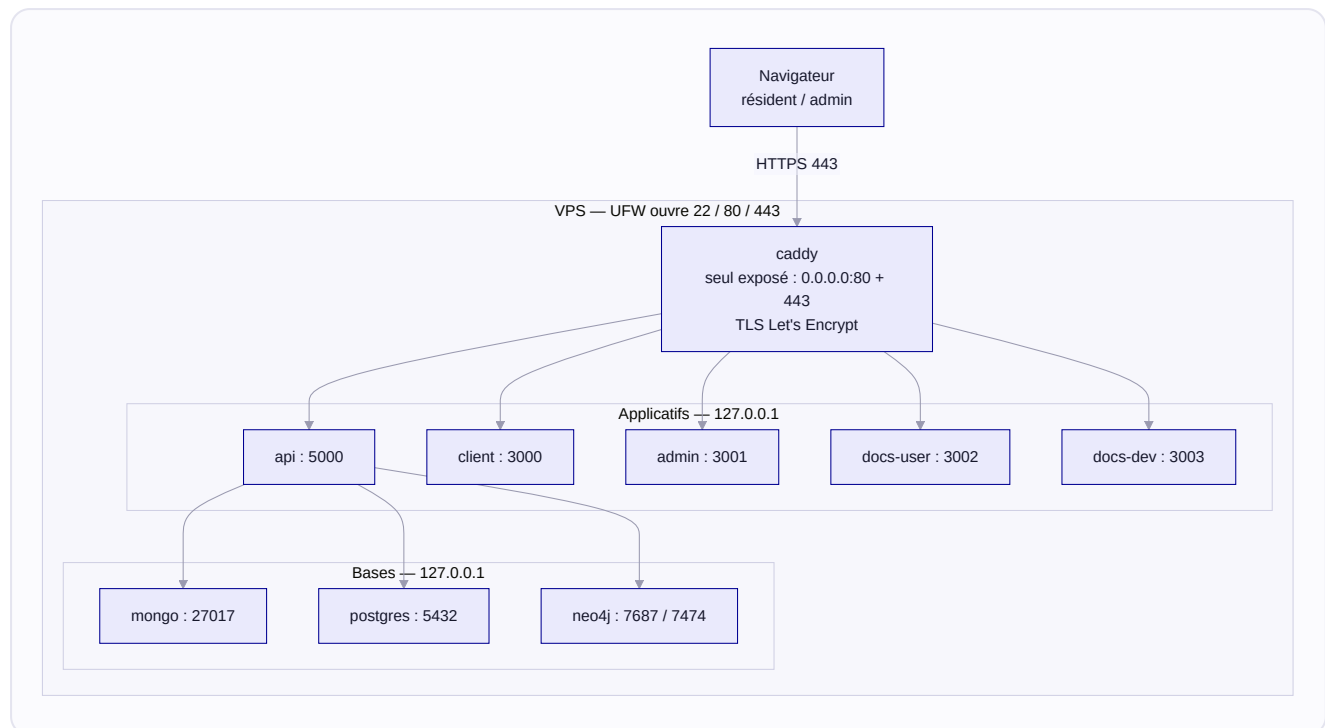
La cible `make validate` reproduit localement l'intégralité du pipeline (lint des 4 composants, typecheck, tests API + couverture, e2e API, e2e Web, desktop, DSL, puis build de production).

12. Déploiement et exploitation

Le déploiement de référence est servi sur le domaine `quartierconnect.duckdns.org`, avec un **roulage par préfixe de chemin** (`/`, `/admin`, `/aide`, `/dev`, `/api`) plutôt que par sous-domaine — d'où les `basePath` `/dev` et `/aide` des sites Fumadocs.

› 12.1 Topologie de production

Neuf conteneurs tournent sur un VPS Linux (Ubuntu 22.04+ / Debian 12) : **Caddy** en frontal, cinq applicatifs (`api` , `client` , `admin` , `docs-user` , `docs-dev`) et trois bases (`mongo` , `postgres` , `neo4j`). **Seul Caddy** publie des ports sur l'interface publique (`0.0.0.0:80` et `:443`) ; tous les autres services sont publiés sur `127.0.0.1` . Couplé à UFW qui n'ouvre que **22 / 80 / 443**, cela réduit la surface d'attaque à SSH et Caddy. Les quatre images web tournent en **utilisateur non-root** (`USER appuser`).



› 12.2 Build et démarrage

La stack de production superpose deux fichiers Compose (base + patch prod) :

```
docker compose \
  -f docker/docker-compose.yml \
  -f docker/docker-compose.prod.yml \
  up -d --build
```

L'ordre de démarrage est garanti par `depends_on: condition: service_healthy` : l'API ne démarre qu'une fois MongoDB, PostgreSQL et Neo4j sains. Le patch prod dimensionne chaque conteneur pour un VPS de 4 à 8 Go (`api` 512 Mo, `mongo` 768 Mo, `neo4j` 1280 Mo dont heap JVM épinglé à 512 Mo...), avec `restart: unless-stopped` et logs `json-file` bornés. Un smoke test valide l'installation :

```
./scripts/smoke-test.sh https://quartierconnect.duckdns.org
```

Il vérifie `/api/health` (état de chaque base), le client, `/admin`, `/docs` (Scalar), le rejet des credentials invalides (401), la présence des en-têtes HSTS et CSP, l'absence d'en-tête `Server`, la validité HTTPS et le WebSocket `/api/messaging`.

› 12.3 Caddy et secrets

Caddy obtient et **renouvelle automatiquement** les certificats Let's Encrypt (challenge HTTP-01 sur le port 80) et route par préfixe de chemin en appliquant à chaque site une CSP dédiée. Les chemins `/docs*`, `/scalar*`, `/api/docs*` et le site `/dev*` sont protégés par `basic_auth` (`DOCS_AUTH_USER` / `DOCS_AUTH_HASH`). Le `DOCS_AUTH_HASH` bcrypt doit **doubler ses \$ en \$\$** dans `.env`, sinon le hash est corrompu et `basic_auth` casse.

Piège du bind-mount. Le `Caddyfile` étant monté depuis l'hôte, un déploiement qui le modifie n'est pas forcément pris en compte (`up -d --build` ne recrée pas le conteneur, et le fichier remplacé par un nouvel inode peut continuer à servir l'ancienne version). Forcer la recréation : `up -d --force-recreate caddy`.

Les secrets prod partent de `docker/.env.prod.example` (`chmod 600`), générés avec `openssl rand -base64 32 | tr -d '/+='` : `JWT_SECRET` (≥ 48 caractères), `MONGO_ROOT_PASSWORD`, `POSTGRES_PASSWORD`, `NEO4J_PASSWORD` (à reporter dans `NEO4J_AUTH`). Un mot de passe DB modifié **après** le premier `up` n'est pas pris en compte (appliqué à l'initialisation d'un volume vierge seulement).

› 12.4 Mises à jour, rollback et sauvegardes

Déploiement depuis le VPS : `./scripts/deploy-vps.sh main` capture le SHA courant, `git pull`, rebuild, smoke test, puis **rollback automatique si le test échoue**. En automatique, `deploy.yml` se déclenche sur un tag `v*.*.*` (reviewers requis) ou en `workflow_dispatch`. Rollback ciblé : `./scripts/rollback.sh <git-sha>`.

Un cron lance `backup-all.sh` chaque nuit : `mongodump --gzip`, `pg_dumpall | gzip`, `neo4j-admin database dump` (à froid) et, le lundi, les certificats Caddy. Rétention locale 7 j (28 j pour les certs), rétention S3 échelonnée. Une notification Discord n'est envoyée qu'en cas d'échec.

Migrations PostgreSQL (Drizzle). La base étant provisionnée par `drizzle-kit push`, insérer une ligne de baseline dans `drizzle.__drizzle_migrations` — sinon le migrator du bootstrap API rejoue `0000` et crashe.

13. Conclusion

QuartierConnect démontre qu'une architecture ambitieuse peut rester cohérente et maîtrisée : une **API NestJS unique** orchestre une persistance polyglotte (PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, cache SQLite), sert **trois surfaces reliées par un SSO à jeton unique** et diffuse une messagerie temps réel. Chaque choix technique répond à une contrainte précise de la donnée ou de l'usage, et une seule couche — l'API — accède aux bases.

Ce dossier a détaillé les mécanismes qui font tenir l'ensemble en production : le durcissement de sécurité (**Argon2id**, **2FA TOTP** anti-rejeu, rotation stricte des jetons, CSP par route), la synchronisation hors-ligne à trois voies du client desktop, le DSL d'administration compilé par un pipeline Python, et une chaîne d'intégration et de déploiement continu avec smoke test et rollback. L'application tourne sur `quartierconnect.duckdns.org`, derrière un reverse proxy Caddy, à partir d'un unique `docker-compose`.

Les limites sont assumées : un seul hôte sans montée en charge horizontale éprouvée, une couverture de tests plus légère côté desktop, pas d'application mobile native. Ce sont des **pistes de poursuite**, pas des impasses. Pour aller plus loin dans le détail, la référence API interactive Scalar (`/api/docs`) et les sites d'aide et développeur (`/aide` , `/dev`) complètent ce dossier.